

第六章 定积分的应用

一、平面图形的面积

1. 直角坐标情形

设平面图形由上下两条曲线 $y=f_{\text{上}}(x)$ 与 $y=f_{\text{下}}(x)$ 及左右两条直线 $x=a$ 与 $x=b$ 所围成, 则面积元素为 $[f_{\text{上}}(x)-f_{\text{下}}(x)]dx$, 于是平面图形的面积为

$$S = \int_a^b [f_{\text{上}}(x) - f_{\text{下}}(x)] dx.$$

类似地, 由左右两条曲线 $x=\varphi_{\text{左}}(y)$ 与 $x=\varphi_{\text{右}}(y)$ 及上下两条直线 $y=d$ 与 $y=c$ 所围成设平面图形的面积为

$$S = \int_c^d [\varphi_{\text{右}}(y) - \varphi_{\text{左}}(y)] dy.$$

2. 极坐标情形

曲边扇形及曲边扇形的面积元素:

由曲线 $\rho=\rho(\theta)$ 及射线 $\theta=\alpha$, $\theta=\beta$ 围成的图形称为曲边扇形. 曲边扇形的面积元素为 $dS = \frac{1}{2}[\rho(\theta)]^2 d\theta$.

曲边扇形的面积为 $S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}[\rho(\theta)]^2 d\theta$.

二、体 积

1. 旋转体的体积

由连续曲线 $y=f(x)$ 、直线 $x=a$ 、 $x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的立体的体积为

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx.$$

由连续曲线 $x=g(y)$ 、直线 $y=c$ 、 $y=d$ 及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积为

$$V = \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy.$$

2. 平行截面面积为已知的立体的体积

设立体在 x 轴的投影区间为 $[a, b]$, 过点 x 且垂直于 x 轴的平面与立体相截, 截面面积为 $A(x)$, 则体积元素为 $A(x)dx$, 立体的体积为 $V = \int_a^b A(x)dx$.

三、平面曲线的弧长

1. 直角坐标情形

设曲线弧由直角坐标方程 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出, 其中 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数. 这曲线弧的长度为 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$.

2. 参数方程情形

设曲线弧由参数方程 $x=\varphi(t)$ 、 $y=\psi(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 给出, 其中 $\varphi(t)$ 、 $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数.

弧长为 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$.

3. 极坐标情形

设曲线弧由极坐标方程 $\rho=\rho(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 其中 $\rho(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数.

弧长为 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$.

四、变力沿直线所作的功

1. 力是位移 (路程) 的函数 $F = F(x)$, 则做功为: $W = \int_a^b F(x) dx$;

2. 力是时间的函数 $F = F(t)$, 则做功为: $W = \int_{T_1}^{T_2} F(t) \cdot v(t) dt$ (其中 $v(t)$ 是速度).

第七章 微分方程

(一) 概念

- 1、微分方程：表示未知函数、未知函数的导数及自变量之间关系的方程. 阶：微分方程中所出现的未知函数的最高阶导数的阶数.
- 2、解：使微分方程成为恒等式的函数. 通解：方程的解中含有任意的常数，且常数的个数与微分方程的阶数相同. 特解：确定了通解中的任意常数后得到的解.

(二) 变量可分离的方程

$$g(y)dy = f(x)dx, \text{ 两边积分 } \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

(三) 齐次型方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right), \text{ 设 } u = \frac{y}{x}, \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx};$$

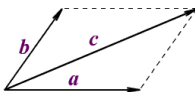
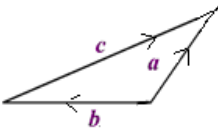
$$\text{或 } \frac{dx}{dy} = \phi\left(\frac{x}{y}\right), \text{ 设 } v = \frac{x}{y}, \text{ 则 } \frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}$$

(四) 一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

$$\text{用常数变易法或用公式: } y = \frac{\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C}{e^{\int P(x)dx}}$$

第八章 向量与解析几何

向量代数		
定义	定义与运算的几何表达	在直角坐标系下的表示
向量	有大小、有方向. 记作 $\mathbf{a}$ 或 $\overrightarrow{AB}$	$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k} = (a_x, a_y, a_z)$ $a_x = \text{prj}_x \vec{a}, a_y = \text{prj}_y \vec{a}, a_z = \text{prj}_z \vec{a}$
模	向量 $\mathbf{a}$ 的模记作 $ \mathbf{a} $	$ \mathbf{a} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
和差	 $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$  $\mathbf{c} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$	$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = \{a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z\}$
单位向量	$\mathbf{a} \neq 0$, 则 $\mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{ \mathbf{a} }$	$\mathbf{e}_a = \frac{(a_x, a_y, a_z)}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$
方向余弦	设 $\mathbf{a}$ 与 x, y, z 轴的夹角分别为 α, β, γ , 则方向余弦分别为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$	$\cos \alpha = \frac{a_x}{ \mathbf{a} }, \cos \beta = \frac{a_y}{ \mathbf{a} }, \cos \gamma = \frac{a_z}{ \mathbf{a} }$ $\mathbf{e}_a = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$
点乘 (数量积)	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \mathbf{b} \cos \theta$, θ 为向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

叉乘(向量积) $c = a \times b$	$ c = a b \sin\theta$ θ 为向量 a 与 b 的夹角 向量 c 与 a, b 都垂直	$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$
定理与公式		
垂直	$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$	$a \perp b \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$
平行	$a // b \Leftrightarrow a \times b = 0$	$a // b \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$
交角余弦	两向量夹角余弦 $\cos\theta = \frac{a \cdot b}{ a b }$	$\cos\theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$
投影	向量 a 在非零向量 b 上的投影 $\text{prj}_b a = a \cos(a \wedge b) = \frac{a \cdot b}{ b }$	$\text{prj}_b a = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$

平面		直线	
法向量 $n = (A, B, C)$ 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$		方向向量 $s = (m, n, p)$ 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$	
方程名称	方程形式及特征	方程名称	方程形式及特征
一般式	$Ax + By + Cz + D = 0$	一般式	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
点法式	$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$	点向式	$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$
三点式	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$	参数式	$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$
截距式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$	两点式	$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$
面面垂直	$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$	线线垂直	$m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$
面面平行	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$	线线平行	$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$
线面垂直	$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$	线面平行	$Am + Bn + Cp = 0$
点面距离 $M_0(x_0, y_0, z_0) \quad Ax + By + Cz + D = 0$		面面距离 $Ax + By + Cz + D_1 = 0 \quad Ax + By + Cz + D_2 = 0$	
$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$		$d = \frac{ D_1 - D_2 }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	
面面夹角		线线夹角	线面夹角
$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1) \quad \vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$		$s_1 = (m_1, n_1, p_1) \quad s_2 = (m_2, n_2, p_2)$	$s = (m, n, p) \quad n = (A, B, C)$
$\cos\theta = \frac{ A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 }{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$		$\cos\varphi = \frac{ m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 }{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$	$\sin\varphi = \frac{ Am + Bn + Cp }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$

第九章 多元函数微分法

一、多元函数的基本概念

1、平面点集，平面点集的内点、外点、边界点、聚点，多元函数的定义等概念

2、多元函数的极限

✧ $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ (或 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(x,y) = A$) 的 $\varepsilon - \delta$ 定义

✧ 掌握判定多元函数极限不存在的方法：

(1) 令 $P(x,y)$ 沿 $y = kx$ 趋向 $P(x_0, y_0)$ ，若极限值与 k 有关，则可断言函数极限不存在；

(2) 找两种不同趋近方式，若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在，但两者不相等，此时也可断言极限不存在。

多元函数的极限的运算法则（包括和差积商，连续函数的和差积商，等价无穷小替换，夹逼法则等）与一元类似。

3、多元函数的连续性 $\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$

✧ 一切多元初等函数在其定义区域内都是连续的，定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域。

在定义区域内的连续点求极限可用“代入法”

4、了解闭区域上连续函数的性质：有界性，最值定理，介值定理

二、多元函数的偏导数

1、二元函数 $z = f(x, y)$ 关于 x, y 的一阶偏导数的定义（二元以上类似定义）

如果极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在，则有

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = z_x \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

（相当于把 y 看成常数！所以求偏导数本质是求一元函数的导数。）

如果极限 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$ 存在，则有

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = z_y \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

对于分段函数，在分界点的偏导数要用定义求。

2、二元函数 $z = f(x, y)$ 关于 x, y 的高阶偏导数（二元以上类似定义）

$$, \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y) \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y)$$

定理：若两个混合二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在区域 D 内连续，则有 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 。

3、 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 偏导数存在 $\Rightarrow$ $\nabla f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 连续。

4、偏导数的几何意义： $f_x(x_0, y_0)$ 表示曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线与 x 轴正向的夹角。

三、全微分

1、 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 可微分的判定方法

若 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$ ，则可判定 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 可微分。其中

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x, y)$$

2、全微分的计算方法

若 $z = f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 可微，则有 $dz = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy$

其中 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 的求法可以结合复合函数或者隐函数求导。

3、多元函数的全微分与连续，可偏导之间的关系

◇ 一阶偏导数 f_x, f_y 在 $P(x_0, y_0)$ 连续 $\Rightarrow z = f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 可微 $\Rightarrow z = f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$

连续 $\Rightarrow z = f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 有极限

◇ $z = f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 可微 $\Rightarrow$ 在 $P(x_0, y_0)$ 的一阶偏导数 f_x, f_y 存在

◇ $z = f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 可微 $\Rightarrow$ 在 $P(x_0, y_0)$ 的方向导数 f_x, f_y 存在

四、多元复合函数求导法则

1、链式求导法则：

2、一阶全微分形式不变性：

设 $z = f(u, v)$ ，则不管 u, v 是自变量还是中间变量，都有 $dz = f'_u du + f'_v dv$

◇ 通过全微分求所有的一阶偏导数，有时比链式求导法则显得灵活。

◇ 当复合函数中复合的层次较多，结构较为复杂时，用一阶全微分形式不变性求出一阶偏导数或者全导数比较方便。

五、隐函数的求导法则

1、 $F(x, y) = 0 \rightarrow y = f(x)$ ，则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ ；

2、 $F(x, y, z) = 0 \rightarrow z = f(x, y)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$ ；

*3. $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ ，求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

建议采用直接推导法：即方程两边同时关于 x 求偏导，通过解关于未知数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 的二元方程组，得到

$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 。同理可求得 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 。

或者使用全微分: $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_x dx + F_y dy + F_u du + F_v dv = 0 \\ G_x dx + G_y dy + G_u du + G_v dv = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = P dx + Q dy \\ dv = M dx + N dy \end{cases}$

则: $\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q, \frac{\partial v}{\partial x} = M, \frac{\partial v}{\partial y} = N$

六、微分法的几何应用

空间曲线 Γ :	$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \\ (\alpha \leq t \leq \beta) \end{cases}$	切向量 $\vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$	切“线”方程: $\frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$
			法平“面”方程: $\varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + \omega'(t_0)(z-z_0) = 0$
空间曲面 Γ :	$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$	切向量 $\vec{T} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}$	切“线”方程: $\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}}$
			法平“面”方程: $\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}(x-x_0) + \begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}(y-y_0) + \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}(z-z_0) = 0$
空间曲面 Σ :	$F(x, y, z) = 0$	法向量 $\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$	切平“面”方程: $F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$ 法“线”方程: $\frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$
	$z = f(x, y)$	$\vec{n} = (-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1)$ 或 $\vec{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$	切平“面”方程: $f_x(x_0, y_0)(x-x_0) + f_y(x_0, y_0)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$ 法“线”方程: $\frac{x-x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y-y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z-z_0}{-1}$

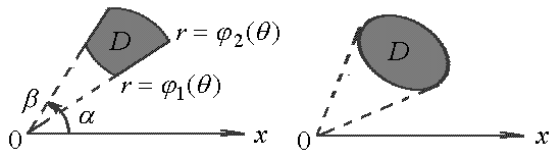
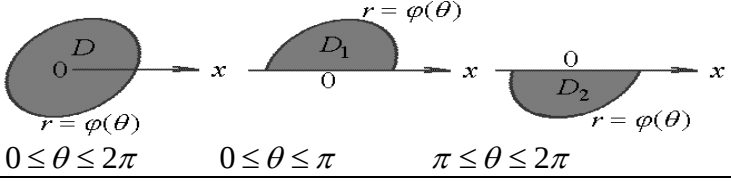
七、多元函数的极值及其求法

1、掌握极值的必要条件、充分条件

2、掌握求极值的一般步骤

3、掌握求条件极值的一般方法——拉格朗日乘数法

第十章 重积分

积分类型	计算方法
二重积分 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma$ 平面薄片的质量 质量 = 面密度 $\times$ 面积	(1) 利用直角坐标系 X—型 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy$ Y—型 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx$ (2) 利用极坐标系 使用原则 (1) 积分区域的边界曲线易于用极坐标方程表示(含圆弧, 直线段); (2) 被积函数用极坐标变量表示较简单(含 $(x^2 + y^2)^\alpha$, α 为实数)  $\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$ $= \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ $0 \leq \theta \leq \pi$ $\pi \leq \theta \leq 2\pi$ (3) 利用积分区域的对称性与被积函数的奇偶性 当 D 关于 y 轴对称时, (关于 x 轴对称时, 有类似结论) $I = \begin{cases} 0 & f(x, y) \text{ 对于 } x \text{ 是奇函数,} \\ & \text{即 } f(-x, y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & f(x, y) \text{ 对于 } x \text{ 是偶函数,} \\ & \text{即 } f(-x, y) = f(x, y) \\ & D_1 \text{ 是 } D \text{ 的右半部分} \end{cases}$ 计算步骤及注意事项 1. 画出积分区域 2. 选择坐标系 标准: 域边界应尽量多为坐标轴, 被积函数关于坐标变量易分离 3. 确定积分次序 原则: 积分区域分块少, 累次积分好算为妙 4. 确定积分限 方法: 图示法 先积一条线, 后扫积分域 5. 计算要简便 注意: 充分利用对称性, 奇偶性
三重积分	(1) 利用直角坐标 投影 $\iiint_\Omega f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$ 截面法

$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 空间立体物的质量 质量 = 密度 $\times$ 面积	(2) 利用柱面坐标 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$ 相当于在投影法的基础上直角坐标转换成极坐标 适用范围: ① 积分区域表面用柱面坐标表示时方程简单; 如 旋转体 ② 被积函数用柱面坐标表示时变量易分离. 如 $f(x^2 + y^2) f(x^2 + z^2)$ $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_a^b dz \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho$
	(3) 利用积分区域的对称性与被积函数的奇偶性 当 D 关于 $yo z$ 面对称时, (关于 zox 面以及 xoy 面对称时, 有类似结论) $I = \begin{cases} 0 & f(x, y, z) \text{ 对于 } x \text{ 是奇函数,} \\ & \text{即 } f(-x, y, z) = -f(x, y, z) \\ 2 \iint_{\Omega_1} f(x, y, z) dx dy dz, & f(x, y, z) \text{ 对于 } x \text{ 是偶函数,} \\ & \text{即 } f(-x, y, z) = f(x, y, z) \\ & \Omega_1 \text{ 是 } \Omega \text{ 的 } x > 0 \text{ 的部分} \end{cases}$

第十一章曲线积分与曲面积分

积分类型	计算方法
第一类曲线积分 $I = \int_L f(x, y) ds$ 曲形构件的质量 质量 = 线密度 $\times$ 弧长	参数法 (转化为定积分) (1) $L: y = \varphi(x) \quad I = \int_a^b f(\varphi(t), \varphi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$ (2) $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \phi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta) \quad I = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$ (3) $r = r(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta) \quad L: \begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$ $I = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$
	(1) 参数法 (转化为定积分) $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \phi(t) \end{cases} (t \text{ 单调地从 } \alpha \text{ 到 } \beta)$ $\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt$

平面第二类曲线积分 $I = \int_L Pdx + Qdy$	(2) 利用格林公式 (转化为二重积分) 条件: ① L 封闭, 分段光滑, 有向 (左手法则围成平面区域 D) ② P, Q 具有一阶连续偏导数 结论: $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$ 应用: $\begin{cases} \text{满足条件直接应用} \\ \text{有瑕点, 挖洞} \\ \text{不是封闭曲线, 添加辅助线} \end{cases}$
变力沿曲线所做的功	(3) 利用路径无关定理 (特殊路径法) 等价条件: ① $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ② $\oint_L Pdx + Qdy = 0$ ③ $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 与起点、终点有关 ④ $Pdx + Qdy$ 具有原函数 $u(x, y)$ (特殊路径法, 偏积分法, 凑微分法)
	(4) 两类曲线积分的联系 $I = \int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$
空间第二类曲线积分 $I = \int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 变力沿曲线所做的功	(1) 参数法 (转化为定积分) $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_a^b \{ P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\psi'(t) + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\omega'(t) \} dt$ (2) 利用斯托克斯公式 (转化第二类曲面积分) (略)
第一类曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 曲面薄片 的质量 质量=面密度×面积	投影法 “一投二代三换” $\Sigma: z = z(x, y)$ 投影到 xoy 面 $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$ 类似的还有投影到 yoz 面和 zox 面的公式 例如 $\Sigma: x = x(y, z)$ 投影到 yoz 面 $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dydz$
第二类曲面积分	(1) 投影法 “一投二代三定号” ① $\iint_{\Sigma} R dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy$ $\Sigma: z = z(x, y)$, γ 为 Σ 的法向量与 z 轴的夹角 上侧取 “+”, $\cos \gamma > 0$; 下侧取 “-”, $\cos \gamma < 0$ ② $\iint_{\Sigma} Q dzdx = \pm \iint_{D_{yz}} Q(x, y(x, z), z) dzdx$ $\Sigma: y = y(x, z)$, β 为 Σ 的法向量与 y 轴的夹角 右侧取 “+”, $\cos \beta > 0$; 左侧取 “-”, $\cos \beta < 0$ ③ $\iint_{\Sigma} P dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz$ $\Sigma: x = x(y, z)$, α 为 Σ 的法向量与 x 轴的夹角 前侧取 “+”, $\cos \alpha > 0$; 后侧取 “-”, $\cos \alpha < 0$

$I = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 流体流向曲面一侧的流量	(2) 高斯公式 右手法则取定 Σ 的侧 条件: ① Σ 封闭, 分片光滑, 是所围空间闭区域 Ω 的外侧 ② P, Q, R 具有一阶连续偏导数 结论: $\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$ 应用: $\begin{cases} \text{满足条件直接应用} \\ \text{不是封闭曲面, 添加辅助面} \end{cases}$ (3) 两类曲面积分之间的联系 $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$ 转换投影法: $dydz = \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) dx dy$ $dzdx = \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) dx dy$ $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma} \left[P \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + Q \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + R \right] dx dy$ $= \begin{cases} \iint_{D_{xy}} \left[P \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + Q \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + R \right] dx dy, \Sigma \text{ 取上侧} \\ -\iint_{D_{xy}} \left[P \left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right) + Q \left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right) + R \right] dx dy, \Sigma \text{ 取下侧} \end{cases}$ 其中 D_{xy} 为曲面 Σ 在 xoy 面的投影区域
---	---

所有类型的积分:

- ① 定义: 四步法——分割、代替、求和、取极限;
- ② 性质: 对积分的范围具有可加性, 具有线性性;
- ③ 对坐标的积分, 积分区域对称与被积函数的奇偶性。

第十二章 级数

